# אינדוקציה מבנית

## הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

# אינדוקציה רגילה / אינדוקציה מבנית

## אינדוקציה מבנית: מגדל לגו

**העיקרון:** היררכיה (חלקים $\rightarrow$ שלם).
לא "מה המספר הבא?", אלא **"איך זה נבנה?"**.

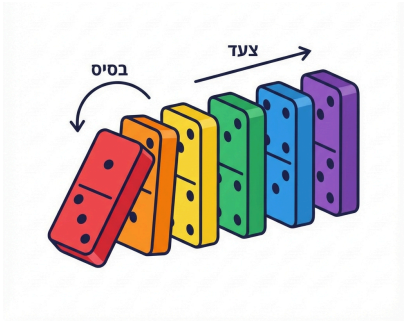
1. **בסיס** (Basic Blocks): אבני הבניין הפשוטות ביותר מקיימות את התכונה.
2. **צעד הבנייה** (Construction Step): חיבור חלקים תקינים יוצר שלם המקיים את התכונה.




## אינדוקציה רגילה: אפקט הדומינו

**העיקרון:** ליניאריות (סדר קבוע $n \rightarrow n+1$).

1. **בסיס:** האבן הראשונה נופלת.
2. **צעד:** אם אבן $n$ נופלת $\implies$ אבן $n+1$ נופלת.
3. **תוצאה:** הכל נופל לפי הסדר (1, 2, 3...).



# דוגמה: הגדרה אינדוקטיבית של קבוצה $\mathcal{F}$

$\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ היא הקבוצה של כל תתי־הקבוצות הסופיות של $\mathbb{N}$. נגדיר קבוצה **חדשה** $\mathcal{F}$ בבנייה אינדוקטיבית (מבנית), ונוכיח ש־$\mathcal{F} = \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$:

## שלב בסיס

$$\emptyset \in \mathcal{F}$$

## צעד בנייה

לכל $A \in \mathcal{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$:

$$A \cup \{n\} \in \mathcal{F}$$

## אינטואיציה

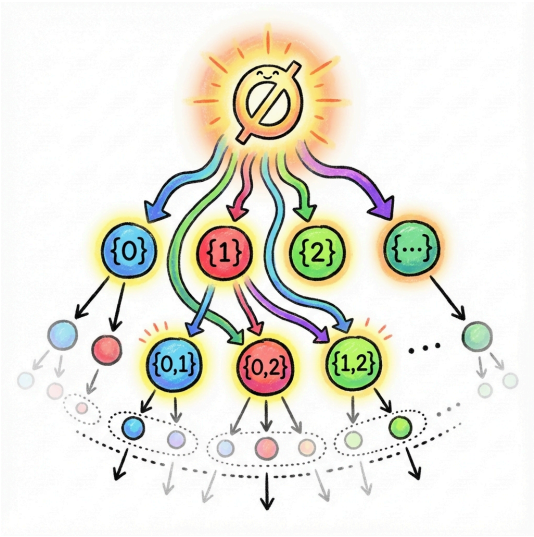
מתחילים מ־$\emptyset$
ומוסיפים איברים אחד־אחד - מספר סופי של פעמים.

**יש להוכיח שוויון בין שתי הקבוצות:** $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ וגם $\mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \subseteq \mathcal{F}$.

# אינדוקציה מבנית על $\mathcal{F}$

כדי להוכיח תכונה $P(A)$ לכל $A \in \mathcal{F}$ מספיק:

- להוכיח $P(\emptyset)$
- להראות: $P(A) \Rightarrow P(A \cup \{n\})$ לכל $A \in \mathcal{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$.



# כיוון ראשון: $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ (כוחה של אינדוקציה מבנית)

**טענה:** לכל $A \in \mathcal{F}$, הקבוצה $A$ היא סופית (קיימת התאמה חח"ע ועל ל-$\mathbb{N}^{<k}$ עבור $k$ כלשהו).

1. **בסיס ($\emptyset$):**
   - נבחר $k = 0$. מתקיים $\emptyset = \mathbb{N}^{<0}$.
   - פונקציית הזהות (הריקה) היא חח"ע ועל מ-$\emptyset$ ל-$\mathbb{N}^{<0}$.
2. **צעד ($A \cup \{n\}$):**
   - נניח ש-$A$ סופית, כלומר קיימת $f : A \to \mathbb{N}^{<k}$ חח"ע ועל.
   - **מקרה א ($n \in A$):** $A \cup \{n\} = A$, ולכן היא סופית (עם אותה $f$ ו-$k$).
   - **מקרה ב ($n \notin A$):** נגדיר $g : A \cup \{n\} \to \mathbb{N}^{<k+1}$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ k & x = n \end{cases}$$

   - קל לראות ש-$g$ חח"ע ועל, ולכן $A \cup \{n\}$ סופית (בגודל $k+1$).

# כיוון שני: $\mathcal{F} \subseteq \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$

**טענה:** תהא $A \subseteq \mathbb{N}$. אם $A$ סופית, אז $A \in \mathcal{F}$.

**הוכחה:** באינדוקציה (רגילה) על גודל הקבוצה $|A|$.

**בסיס האינדוקציה:**

- אם $|A| = 0$, אז $A = \emptyset$.
- לפי הגדרת הבסיס של $\mathcal{F}$, מתקיים $\emptyset \in \mathcal{F}$.

**צעד האינדוקציה:**

- נניח שהטענה נכונה לכל קבוצה בגודל $k$.
- תהא $A$ קבוצה בגודל $k+1$.
- נבחר איבר כלשהו $n \in A$.
- נגדיר $A' = A \setminus \{n\}$. מתקיים $|A'| = k$.
- לפי הנחת האינדוקציה, $A' \in \mathcal{F}$.
- לפי כלל הבנייה, $(A' \cup \{n\}) \in \mathcal{F}$.
- אבל $A' \cup \{n\} = (A \setminus \{n\}) \cup \{n\} = A$, ולכן $A \in \mathcal{F}$.

**מסקנה:** משני הכיוונים, $\mathcal{F} = \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$.

# עקרון האינדוקציה המבנית

**נתון:** קבוצה $S$ המוגדרת ע"י בסיס $B$ ופעולות בנייה $K$.

**כדי להוכיח** $\forall x \in S, P(x)$:

1. **בסיס:** הוכח $P(b)$ לכל $b \in B$.
2. **צעד:** לכל $k \in K$, הוכח שהתכונה נשמרת:

$$P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_m) \implies P(k(x_1, \ldots, x_m))$$

**מסקנה:** התכונה מתקיימת לכל איברי הקבוצה.

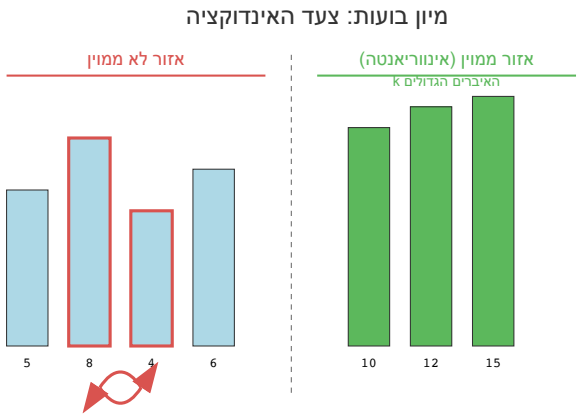


# שימוש באינדוקציה במדעי המחשב

במדעי המחשב אנו עוסקים רבות במבנים המוגדרים באופן רקורסיבי:

- **רשימות** (Lists)
- **עצים** (Trees)
- **נוסחאות לוגיות** (Formulas)
- **דקדוקים** (Grammars)

**אינדוקציה מבנית** היא הכלי המרכזי להוכחת תכונות על מבנים אלו.

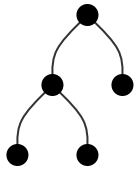


# דוגמה: עץ בינארי מלא 🌲

**הגדרה:** נגדיר את קבוצת העצים הבינאריים המלאים $\mathcal{T}$ באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס:** צומת בודד $\bullet$ הוא עץ ב-$\mathcal{T}$.
2. **צעד:** אם $T_1, T_2 \in \mathcal{T}$ הם עצים בינאריים מלאים, אזי העץ $T = \text{Tree}(\bullet, T_1, T_2)$ (המורכב משורש $\bullet$ ושני תתי-עצים $T_1, T_2$) הוא עץ ב-$\mathcal{T}$.

**דוגמא:** $\text{Tree}(\bullet, \text{Tree}(\bullet, \bullet, \bullet), \bullet)$



**הגדרת פונקציות עזר:**

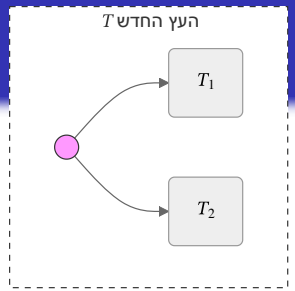
עבור עץ $T \in \mathcal{T}$:

- $N(T)$ - מספר הצמתים (Nodes).
- $L(T)$ - מספר העלים (Leaves).
- $I(T)$ - מספר הצמתים הפנימיים ($N(T) - L(T)$).

**הגדרות רקורסיביות:**

- **עבור עלה (בסיס):**
  - $N(\bullet) = 1, L(\bullet) = 1, I(\bullet) = 0$.
- **עבור עץ מורכב $T = \text{Tree}(\bullet, T_1, T_2)$:**
  - $N(T) = 1 + N(T_1) + N(T_2)$
  - $L(T) = L(T_1) + L(T_2)$
  - $I(T) = 1 + I(T_1) + I(T_2)$

# הוכחה באינדוקציה מבנית: מספר העלים מול הפנימיים




**טענה:** לכל עץ בינארי מלא $T \in \mathcal{T}$ מתקיים: $L(T) = I(T) + 1$.

**הוכחה באינדוקציה מבנית:**

**בסיס:** עבור עלה בודד $T = \bullet$:

- $L(\bullet) = 1$.
- $I(\bullet) = 0$.
- מתקיים: $1 = 0 + 1$. ✓

**צעד:** נניח נכונות עבור $T_1, T_2$. נוכיח עבור $T$ המחובר משניהם.

- $L(T) = L(T_1) + L(T_2)$ (מהגדרת העלים).
- לפי הנחה: $L(T_1) = I(T_1) + 1$ ו-$L(T_2) = I(T_2) + 1$.
- נציב: $L(T) = (I(T_1) + 1) + (I(T_2) + 1)$.
- נסדר מחדש: $L(T) = (1 + I(T_1) + I(T_2)) + 1$.
- נזהה את הביטוי בסוגריים כ-$I(T)$:
- $L(T) = I(T) + 1$. ✓

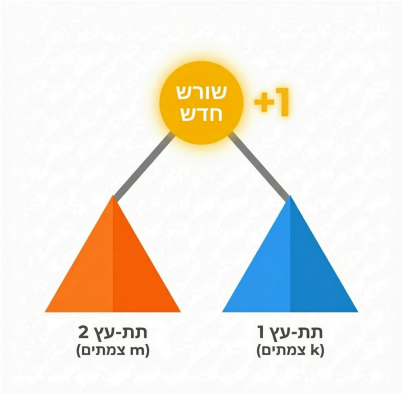
# למה דווקא אינדוקציה מבנית? 💡

## אינטואיציה לצעד

אנחנו לוקחים שני עצים "תקינים" (שמקיימים את הנוסחה) ומחברים אותם עם בורג אחד (השורש).

- העלים של העץ החדש הם סכום העלים של הקודמים.
- הצמתים הפנימיים הם סכום הקודמים **פלוס השורש החדש**.

זה בדיוק ה- $+1$ בנוסחה שנשמר!




## השוואה לאינדוקציה רגילה

- **אינדוקציה על גובה ($h$):**
  - נניח נכון לעצים בגובה $< h$.
  - עץ בגובה $h$ מורכב מתתי-עצים בגבהים שונים (לא בהכרח $h-1$). הניסוח מסורבל יותר.
- **אינדוקציה על מספר צמתים ($n$):**
  - צריך להראות שכל עץ עם $n$ צמתים נבנה מעצים קטנים יותר.
  - האינדוקציה המבנית "תופרת" את ההוכחה בדיוק לפי צורת הבנייה של האובייקט.

# דוגמה: תחביר תחשיב הפסוקים (Propositional Logic)

**הגדרה:** תהי $Atoms$ קבוצה של פסוקים אטומים (למשל $\{P, Q, R, \dots\}$). נגדיר את קבוצת הפסוקים $\mathrm{PROP}(Atoms)$ באופן אינדוקטיבי:

1. **אטומים:** לכל $p \in Atoms$, מתקיים $p \in \mathrm{PROP}(Atoms)$.
2. **שלילה:** אם $\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, אזי $\neg\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$.
3. **קשרים בינאריים:** אם $\phi, \psi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, אזי:
   - $(\phi \wedge \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$
   - $(\phi \vee \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$
   - $(\phi \to \psi) \in \mathrm{PROP}(Atoms)$




**הערה:** אנו מקפידים על סוגריים מסביב לכל פעולה בינארית כדי למנוע דו-משמעות (סביב $\neg$ אין צורך).

**דוגמאות:** $P$ (פסוק אטומי), $\neg P$, $((P \wedge Q) \to \neg R)$ - פסוקים תקינים.
$P \wedge Q$ - אינו פסוק לפי ההגדרה הפורמלית (חסרים סוגריים).

**גרסה מינימלית:** $Atoms = \{P, Q\}$, ורק שני כללים: אם $\phi$ פסוק אז $\neg\phi$ פסוק; אם $\phi, \psi$ פסוקים אז $(\phi \wedge \psi)$ פסוק. למשל: $(P \wedge Q)$, $\neg(P \wedge Q)$, $(\neg\neg P \wedge \neg\neg Q)$.

# הוכחה באינדוקציה מבנית: איזון סוגריים

**טענה:** בכל פסוק $\phi \in \mathrm{PROP}(Atoms)$, מספר הסוגריים הימניים שווה למספר הסוגריים השמאליים.

**הוכחה:** נגדיר תכונה $T(\phi)$: $L(\phi) = R(\phi)$.

1. **בסיס:** עבור אטום $p \in Atoms$:
   - $L(p) = 0, R(p) = 0$.
   - $0 = 0$ ✓
2. **צעד (שלילה):** נניח $T(\phi)$. נבדוק עבור $\neg\phi$:
   - $L(\neg\phi) = L(\phi)$.
   - $R(\neg\phi) = R(\phi)$.
   - מההנחה $L(\phi) = R(\phi)$, ולכן השוויון נשמר. ✓
3. **צעד (בינארי):** נניח $T(\phi)$ ו-$T(\psi)$. נבדוק עבור $(\phi \circ \psi)$ כאשר $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ (בגרסה המינימלית: רק $\wedge$):
   - $L((\phi \circ \psi)) = 1 + L(\phi) + L(\psi)$.
   - $R((\phi \circ \psi)) = R(\phi) + R(\psi) + 1$.
   - מההנחות $L(\phi) = R(\phi)$ ו-$L(\psi) = R(\psi)$.
   - סה"כ: הצדדים שווים ✓

**מסקנה:** התכונה מתקיימת לכל פסוק ב-$\mathrm{PROP}(Atoms)$.



# משמעות של ביטוי (סמנטיקה)

**הגדרה:** המשמעות של ביטוי בתחשיב הפסוקים היא ערך אמת (True/False).

1. **השמה** (Valuation): פונקציה $v : Atoms \to \{T, F\}$ המתאימה ערך אמת לכל אטום.
2. **הרחבה לפסוקים מורכבים** ($\hat{v}$): נגדיר פונקציה $\hat{v} : \mathrm{PROP}(Atoms) \to \{T, F\}$ באופן אינדוקטיבי:
   - **אטום:** לכל $p \in Atoms$, $\hat{v}(p) = v(p)$.
   - **שלילה:** $\hat{v}(\neg\phi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = F$.
   - **קשרים בינאריים:**
     - $\hat{v}(\phi \wedge \psi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = T$ וגם $\hat{v}(\psi) = T$.
     - $\hat{v}(\phi \vee \psi) = T$ אמ"מ $\hat{v}(\phi) = T$ או $\hat{v}(\psi) = T$.
     - $\hat{v}(\phi \to \psi) = T$ אמ"מ לא ($\hat{v}(\phi) = T$ וגם $\hat{v}(\psi) = F$).

# משפט: ערך האמת תלוי רק באטומים המופיעים בפסוק 🎯

**משפט:** תהי $\phi$ נוסחה, ויהיו $v_1, v_2$ שתי השמות. אם לכל אטום $p$ המופיע ב-$\phi$ מתקיים $v_1(p) = v_2(p)$, אזי $\hat{v}_1(\phi) = \hat{v}_2(\phi)$.

**הוכחה (באינדוקציה מבנית על $\phi$):**

1. **בסיס:** $\phi = p$ (אטום).
   - נתון ש-$v_1(p) = v_2(p)$.
   - מההגדרה, $\hat{v}_1(p) = v_1(p)$ ו-$\hat{v}_2(p) = v_2(p)$. לכן $\hat{v}_1(\phi) = \hat{v}_2(\phi)$. ✓
2. **צעד (שלילה):** $\phi = \neg\psi$.
   - הנחה: הטענה נכונה עבור $\psi$. (כלומר $\hat{v}_1(\psi) = \hat{v}_2(\psi)$ כי האטומים של $\psi$ הם אותם אטומים).
   - $\hat{v}_1(\phi) = T \iff \hat{v}_1(\psi) = F \iff \hat{v}_2(\psi) = F \iff \hat{v}_2(\phi) = T$ (בגלל ההנחה). ✓
3. **צעד (בינארי):** $\phi = \psi_1 \circ \psi_2$ (כאשר $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$).
   - הנחה: הטענה נכונה עבור $\psi_1$ ו-$\psi_2$.
   - האטומים ב-$\phi$ הם איחוד האטומים ב-$\psi_1$ וב-$\psi_2$, לכן תנאי המשפט מתקיים עבורם.
   - הערך של $\hat{v}(\phi)$ נקבע יחידנית ע"י הערכים $\hat{v}(\psi_1)$ ו-$\hat{v}(\psi_2)$.
   - מההנחה, ערכים אלו זהים עבור $v_1, v_2$, ולכן גם תוצאת הפעולה זהה. ✓

**משמעות:** בהינתן נוסחה $\phi$, מספיק לבדוק שורות בטבלת האמת הרלוונטיות לאטומים שלה בלבד.



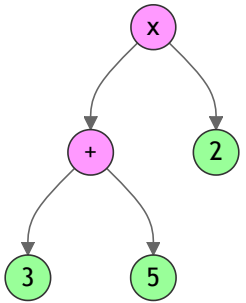
# דוגמה נוספת: ביטויים חשבוניים (Arithmetic Expressions)

נגדיר את קבוצת הביטויים החשבוניים $\mathcal{E}$ באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס:** כל מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$ הוא ביטוי ב-$\mathcal{E}$.
2. **צעד:** אם $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ הם ביטויים, אזי גם הביטויים הבאים הם ב-$\mathcal{E}$:
   - $(E_1 + E_2)$
   - $(E_1 \times E_2)$

**דוגמאות:**

- $5$ (בסיס)
- $(3 + 5)$ (צעד חיבור)
- $((3 + 5) \times 2)$ (צעד כפל)



# סמנטיקה: הערך של ביטוי

נגדיר פונקציה $Val: \mathcal{E} \to \mathbb{N}$ המחשבת את ערך הביטוי באופן רוקרסיבי:

1. **בסיס:** לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר $Val(n) = n$.
2. **צעד:**
   - $Val((E_1 + E_2)) = Val(E_1) + Val(E_2)$
   - $Val((E_1 \times E_2)) = Val(E_1) \cdot Val(E_2)$

**דוגמה:**

$$\begin{aligned} Val(((3+5) \times 2)) &= Val((3+5)) \cdot Val(2) \\ &= (Val(3) + Val(5)) \cdot 2 \\ &= (3+5) \cdot 2 \\ &= 8 \cdot 2 = 16 \end{aligned}$$

# תכונה: מספר המספרים מול מספר הפעולות

נסמן:

- $N(E)$ - מספר המספרים (האטומים) בביטוי.
- $Op(E)$ - מספר הפעולות (חיבור או כפל) בביטוי.

**טענה:** לכל ביטוי $E \in \mathcal{E}$ מתקיים: $N(E) = Op(E) + 1$.

**בסיס:** עבור מספר $n$:

- $N(n) = 1$ (יש מספר אחד).
- $Op(n) = 0$ (אין פעולות).
- מתקיים: $1 = 0 + 1$. ✓

**צעד:** נניח עבור $E_1, E_2$ ונוכיח עבור $E = (E_1 \circ E_2)$ (כאשר $\circ \in \{+, \times\}$):

- $N(E) = N(E_1) + N(E_2)$
- $Op(E) = Op(E_1) + Op(E_2) + 1$ (הוספנו פעולה אחת $\circ$).

$$\begin{aligned} N(E) &= N(E_1) + N(E_2) \\ &= (Op(E_1) + 1) + (Op(E_2) + 1) \quad \text{(עי"פ הנחת האינדוקציה)} \\ &= (Op(E_1) + Op(E_2) + 1) + 1 \\ &= Op(E) + 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

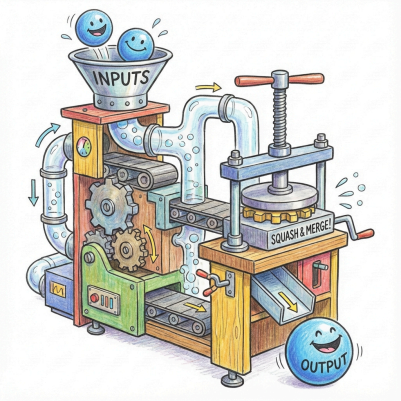
# טענה נוספת: שמירת תכונת הזוגיות

**טענה:** אם כל המספרים המופיעים ב-$E$ הם זוגיים, אז הערך $Val(E)$ הוא זוגי.

**הוכחה באינדוקציה מבנית:**

1. **בסיס:** $E = n$.
   - נתון שכל המספרים ב-$E$ זוגיים $\Leftarrow$ $n$ זוגי.
   - $Val(n) = n$, ולכן הערך זוגי. ✓
2. **צעד:** נניח נכונות עבור $E_1, E_2$. נבדוק עבור $E$:
   - אם כל המספרים ב-$E$ זוגיים, אז בפרט כל המספרים ב-$E_1$ וב-$E_2$ זוגיים.
   - מהנחת האינדוקציה: $Val(E_1)$ זוגי ו-$Val(E_2)$ זוגי.
   - **מקרה חיבור:** $Val(E) = Val(E_1) + Val(E_2) = \text{Even} + \text{Even} = \text{Even}$. ✓
   - **מקרה כפל:** $Val(E) = Val(E_1) \cdot Val(E_2) = \text{Even} \cdot \text{Even} = \text{Even}$. ✓

**מסקנה:** התכונה נשמרת לכל הביטויים.



# לוגיקה מסדר ראשון (FOL)

**לוגיקה מסדר ראשון** (FOL) היא שפה פורמלית המאפשרת לתאר את העולם בצורה מדויקת ועשירה יותר מלוגיקת פסוקים.

❌ **לוגיקת פסוקים**: רואה משפטים כ"קופסאות שחורות" ($p, q$).

✅ **לוגיקה מסדר ראשון**: "מסתכלת פנימה" ומאפשרת לדבר על אובייקטים, תכונות ויחסים.

- **נגדיר**:

1. **תחביר** (Syntax) 🧩 (משתנים, קבועים, כמתים $\forall, \exists$)
2. **סמנטיקה ומודלים** 🌍 (מתי נוסחה היא "אמת" ומתי "שקר"?)

# אבני הבניין: שמות (Terms)

לפני שנבנה משפטים, נבין את המרכיבים הבסיסיים שמצביעים על אובייקטים.

## 1. קבועים (Constants)

מציינים **אובייקט ספציפי** בעולם.

- השם "שרה" $\rightarrow$ מייצג אדם ספציפי.
- המספר "0" $\rightarrow$ מייצג מספר ספציפי.
- סימון מתמטי: $a, b, c$ או $\text{Sarah}$.

## 2. משתנים (Variables)

מציינים **מקום כללי** לאובייקט (ג'וקר).

- "מישהו", "משהו".
- סימון מתמטי: $x, y, z$ או $v_1, v_2, \ldots$.

# היחס (פרדיקט)

## תיאור תכונות ויחסים

היחס (הפרדיקט) הוא "תבנית" שמחזירה **אמת** או **שקר** כשאנחנו מציבים בתוכה אובייקטים.

- **סימון**: אותיות גדולות ($P, Q, R$) או מילים ($Loves, Happy$).
- לכל יחס (פרדיקט) יש **ערכיות** (Arity) – מספר הארגומנטים שהוא מקבל.

**דוגמאות:**

- **ערך 1 (אונארי):** $Happy(x)$ - "איקס הוא שמח" (תכונה).
- **2 ערכים (בינארי):** $Loves(x, y)$ - "איקס אוהב את ויי" (יחס).
- **3 ערכים (טרנארי):** $Gave(x, y, z)$ - "איקס נתן את ויי ל-זד".

# המיקוד שלנו: יחס בינארי

$$R(x, y)$$

נשתמש ביחס בינארי כדוגמה המרכזית, כי הוא הנפוץ ביותר לתיאור קשרים בין אובייקטים (למשל בגרפים).

$$Loves(\overbrace{x}^{\text{האוהב}}, \overbrace{y}^{\text{האהוב}})$$

הערה: הסדר חשוב! $Loves(Sarah, Dan) \neq Loves(Dan, Sarah)$.

# יחס בינארי לעומת המקרה הכללי

## המקרה הפרטי (Binary)

$$B(t_1, t_2)$$

- מתאר קשר בין שני גורמים.
- דוגמה: $x > y$ (גדול מ...)
- דוגמה: $Father(x, y)$ (אבא של...)

## המקרה הכללי ($n$-ary)

$$P(t_1, t_2, ..., t_n)$$

- יחס (פרדיקט) יכול לקבל $n$ ארגומנטים ($n \geq 0$).
- אם $n = 1$: זו תכונה (Property).
- אם $n = 0$: זה פסוק (כמו "יורד גשם").

# רגע, מה עם פונקציות?

בנוסף ליחסים (פרדיקטים), השפה יכולה להכיל גם **פונקציות**. ההבדל הוא בפלט!

## יחס (פרדיקט) ($P$)

- **פלט:** אמת או שקר ($T/F$).
- **תפקיד:** טוען טענה.
- **דוגמה:** $Father(x, y)$
  - "$x$ הוא אבא של $y$?"
  - תשובה: כן/לא.

## פונקציה ($f$)

- **פלט:** אובייקט (שם).
- **תפקיד:** מצביעה על אובייקט אחר.
- **דוגמה:** $Father(y)$
  - "האבא של $y$".
  - תשובה: "יוסי" (האובייקט עצמו).

# שפה עם יחס בינארי יחיד

נפשט את העניינים. נניח שפה שמכילה רק:

1. **משתנים:** $v_1, v_2, \ldots$ (או $x, y, z$).
2. **סימן יחס בינארי אחד:** $R$ (למשל "קיום קשת" בגרף, או $\leq$).
3. **שוויון:** $=$ (תמיד קיים).
4. **קשרים וכמתים:** $\forall, \exists, \rightarrow, \wedge, \vee, \neg$.



מודל קלאסי: גרף מכוון

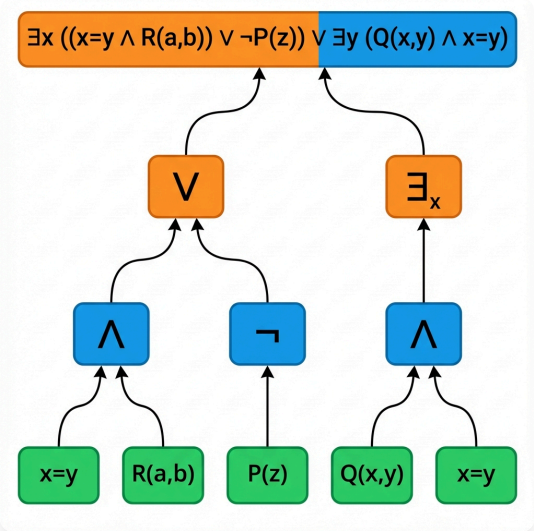
# הגדרת הנוסחאות (Formulas)

הנוסחאות מוגדרות ברקורסיה:

- **הבסיס (נוסחאות אטומיות):** לכל זוג משתנים $x, y$:
  - $x = y$ היא נוסחה.
  - $R(x, y)$ היא נוסחה.
- **צעדי הבנייה:**

אם $\phi, \psi$ הן נוסחאות שכבר בנינו, גם הבאות הן נוסחאות:

- **שלילה:** $\neg\phi$
- **קשרים:** $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \to \psi)$
- **כימות:** $\exists x(\phi)$ ו-$\forall x(\phi)$



# משתנים חופשיים וקשורים 🔗

מופע של משתנה $x$ הוא **קשור** (Bound) אם הוא תחת השפעת כמת $\exists x$ או $\forall x$. אחרת, הוא **חופשי** (Free).

$$\phi_1 := R(x, y)$$

$x, y$ **חופשיים**. הנוסחה תלויה בערכים חיצוניים.




$$\phi_2 := \exists y(R(x, y))$$

$y$ **קשור** (ע"י ה-$\exists$). $x$ **חופשי**.

משמעות: ל-$x$ יש "שכן" כלשהו.

$$\phi_3 := \forall x(\exists y(R(x, y)))$$

הכל **קשור**. זוהי "טענה סגורה" (פסוק) על העולם.

# הגדרה אינדוקטיבית: משתנים חופשיים

נגדיר את קבוצת המשתנים החופשיים בנוסחה, $Free(\phi)$, באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס :**
   - $Free(x = y) = \{x, y\}$
   - $Free(R(x, y)) = \{x, y\}$
2. **צעד (קשרים):** הקשרים אינם משנים מעמד של משתנה.
   - $Free(\neg\phi) = Free(\phi)$
   - $Free(\phi \circ \psi) = Free(\phi) \cup Free(\psi)$ (עבור $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)
3. **צעד (כמתים):** הכמת "קושר" את המשתנה שלו.
   - $Free(\exists x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$
   - $Free(\forall x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$

**דוגמאות:**

$$\begin{aligned} Free(\exists x(R(x, y) \wedge R(x, z))) &= Free(R(x, y) \wedge R(x, z)) \setminus \{x\} \\ &= (\{x, y\} \cup \{x, z\}) \setminus \{x\} \\ &= \{y, z\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Free(\forall y(x = y \rightarrow R(y, z))) &= Free(x = y \rightarrow R(y, z)) \setminus \{y\} \\ &= (\{x, y\} \cup \{y, z\}) \setminus \{y\} \\ &= \{x, z\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Free(\exists x(R(x, y)) \wedge \forall y(R(y, z))) &= Free(\exists x(R(x, y))) \cup Free(\forall y(R(y, z))) \\ &= (\{x, y\} \setminus \{x\}) \cup (\{y, z\} \setminus \{y\}) \\ &= \{y, z\} \end{aligned}$$

# סמנטיקה: המרכיבים (The Components)

כדי לתת משמעות לנוסחה (אמת/שקר), עלינו לקבוע **על מי** אנחנו מדברים ו**מה** אנחנו אומרים עליהם. המבנה $M$ מספק את המידע הזה.

**המרכיבים של מבנה $M = \langle D, R^M \rangle$:**

1. **העולם (Domain) $D$**: קבוצת האובייקטים שעליהם אנחנו מדברים.
   - למשל: $D = \{1, 2, 3\}$.
2. **הפירוש של היחס $R^M$**: תת-קבוצה של $D^2 = D \times D$ שמגדירה מתי היחס מתקיים.
   - למשל: $R^M = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ (היחס "$y = x + 1$", כלומר "$x$ קטן מ-$y$ בדיוק ב-1").

**הסימון $M \models \phi[\sigma]$** הוא: "הנוסחה $\phi$ **מתקיימת** (אמיתית) במבנה $M$ תחת ההשמה $\sigma$".

**דוגמאות:**

- נניח הצבה: $x \mapsto 1, y \mapsto 2 \longleftarrow M \models R(x, y)[\langle 1, 2\rangle]$ ✅ (כי $\langle 1, 2\rangle \in R^M$)
- נניח הצבה: $x \mapsto 2, y \mapsto 1 \longleftarrow M \models R(x, y)[\langle 2, 1\rangle]$ ❌ (כי $\langle 2, 1\rangle \notin R^M$)

# סמנטיקה: מתי זה "אמת"?

מבנה $M = \langle D, R^M \rangle$ כולל **עולם** $D$ (איברים) ו**יחס** $R^M \subset D \times D$.

ערך האמת של נוסחה תלוי רק בהשמה ל**משתנים החופשיים** שלה. אם $x_1, \ldots, x_n$ הם המשתנים החופשיים ב-$\phi$, ו-$\bar{a} = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ הם איברים ב-$D$:

$$M \models \phi[\langle a_1, \ldots, a_n \rangle]$$

פירושו: $\phi$ אמיתית ב-$M$ כאשר מציבים את $a_i$ במקום $x_i$.

**הגדרה אינדוקטיבית:**

1. **אטומיות:** (משתנים חופשיים בלבד)
   - $M \models (x_1 = x_2)[\bar{a}] \iff a_1, a_2$ זהים.
   - $M \models R(x_1, x_2)[\bar{a}] \iff \langle a_1, a_2 \rangle \in R^M$.
2. **קשרים:** (עבור אותה השמה $\bar{a}$)
   - $M \models (\phi \wedge \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ גם $\phi[\bar{a}]$ וגם $\psi[\bar{a}]$ אמת.
   - $M \models \neg\phi[\bar{a}] \Leftrightarrow \phi[\bar{a}]$ אינה אמת.
   - $M \models (\phi \vee \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow \phi[\bar{a}]$ אמת או $\psi[\bar{a}]$ אמת.
   - $M \models (\phi \to \psi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ אם $\phi[\bar{a}]$ אמת, אז $\psi[\bar{a}]$ אמת.
3. **כמתים:** (כאן מוסיפים השמה למשתנה הקשור $x$)
   - $M \models \exists x(\phi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ קיים $d \in D$ כך ש: $M \models \phi[\bar{a}, d]$.
   - $M \models \forall x(\phi)[\bar{a}] \Leftrightarrow$ לכל $d \in D$ מתקיים: $M \models \phi[\bar{a}, d]$.

# איזומורפיזם ושמירתו

**הגדרה:** מבנים $M, N$ הם **איזומורפיים** ($M \cong N$) אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $\pi : D_M \to D_N$ כך ש:

$$\langle a, b \rangle \in R^M \iff \langle \pi(a), \pi(b) \rangle \in R^N$$

**משפט:** אם $M \cong N$, אזי לכל נוסחה $\phi$ והשמה $\sigma$:

$$M \models \phi[\sigma] \iff N \models \phi[\pi \circ \sigma]$$

**הוכחה (אינדוקציה מבנית):**

1. **בסיס ($R(x, y)$):**

$$M \models R(x,y)[\bar{a}] \iff \langle a_1, a_2 \rangle \in R^M \iff \langle \pi(a_1), \pi(a_2) \rangle \in R^N \iff N \models R(x,y)[\pi(\bar{a})]$$

2. **צעד (קשרים):** נובע ישירות מהגדרת האמת (למשל, $\neg$ הופך אמת לשקר בשני הצדדים).

3. **צעד (כמתים):**

$$\begin{aligned} M \models \forall x(\psi)[\sigma] &\iff \forall d \in D_M,\ M \models \psi[\sigma[x \mapsto d]] \\ &\iff \forall d \in D_M,\ N \models \psi[\pi \circ \sigma[x \mapsto d]] \quad \text{(לפי הנחה)} \\ &\iff \forall e \in D_N,\ N \models \psi[\pi \circ \sigma[x \mapsto \pi^{-1}(e)]] \quad \text{(כי $\pi$ על)} \\ &\iff N \models \forall x(\psi)[\pi \circ \sigma]. \end{aligned}$$

# לוגיקה מסדר ראשון: שפה כללית

חומר להרצאות 25–26 (שמות עצם ונוסחאות בשפה כללית)

# הגדרת שפה מסדר ראשון ($L$)

שפה $L$ מוגדרת על ידי המרכיבים הבאים:

1. קבוצה של **סימני פונקציה** $F$, ולכל $f \in F$ מספר שלם חיובי $n_f$ (הערכיות (Arity) של $f$).
2. קבוצה של **סימני יחס** $R$, ולכל $r \in R$ מספר שלם חיובי $n_r$ (הערכיות (Arity) של $r$).
3. קבוצה של **סימני קבועים** $C$.

**הערות חשובות:**

- נניח כי כל שפה מכילה את סימן השוויון ($=$) וכן את הקשרים והכמתים הלוגיים.
- **פונקציה $n$-מקומית:** הרחבה של מושג הפונקציה ל-$f : A^n \to A$.
- **יחס $n$-מקומי:** הרחבה של מושג היחס לקבוצה של $n$-יות סדורות (תת-קבוצה של $A^n$).
- יחס רגיל כפי שהגדרנו אותו נקרא לרוב **יחס בינארי** ($n = 2$).

# מבנה $M$ עבור שפה $L$ (L-Structure)

מבנה $M$ עבור שפה $L$ מוגדר על ידי הנתונים הבאים:

1. קבוצה לא ריקה $M$ הנקראת **העולם**, **התחום**, או **הקבוצה הבסיסית** של $M$.
2. פונקציה $f^M : M^{n_f} \to M$ לכל $f \in F$.
3. יחס $r^M \subseteq M^{n_r}$ לכל $r \in R$.
4. איבר $c^M \in M$ לכל $c \in C$.

עבור שפה סופית, לרוב נסמן את המבנה בסוגריים משולשים $\langle M, \dots \rangle$, כאשר נציין את הפירושים של סימני הפונקציות, היחסים והקבועים לפי הסדר בו הם מופיעים בשפה.

**דוגמאות:**

- $L = \{R\}$ כאשר $n_R = 2$. אזי $\langle \mathbb{Z}, \equiv \pmod{n} \rangle$ הוא מבנה-$L$.
- $L = \{+, \cdot, 0, 1\}$ כאשר $+, \cdot$ בינאריים ($n_+ = n_\cdot = 2$), ו-$0, 1$ קבועים.
  - $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ הוא מבנה-$L$.
  - גם $\langle \mathbb{R}, +, +, 0, 1 \rangle$ הוא מבנה-$L$.
  - וגם $\langle \mathbb{R}, +, \cdot, 2, 2 \rangle$ הוא מבנה-$L$.

# הגדרת שמות (Terms) של שפה $L$

קבוצת ה-$L$-שמות (L-Terms) $T$ היא הקבוצה הקטנה ביותר המקיימת את התנאים הבאים:

1. $c \in T$ לכל קבוע $c \in C$.
2. $v_i \in T$ לכל משתנה $v_i \in V$.
3. אם $t_1, \ldots, t_{n_f} \in T$ הם שמות, והפונקציה $f \in F$ היא בעלת ערכיות $n_f$, אזי $f(t_1, \ldots, t_{n_f}) \in T$.

**דוגמאות:**

- נניח $L = \{+, 0\}$, כאשר $+$ פונקציה בינארית ו-$0$ קבוע.
- הביטויים הבאים הם שמות:
  - $v_1, v_2, 0$
  - $+(v_1, v_2)$ (בקיצור: $v_1 + v_2$)
  - $((v_1 + v_2) + v_2) + 0$
- ניתן ליצור שמות מורכבים מאוד.
- **אינטואיציה:** שמות אינם טוענים טענה. הם מציינים איברים במבנה, אך לא אומרים עליהם דבר.

# הגדרת נוסחאות (Formulas) של שפה $L$

**הגדרה:** נוסחה אטומית $\phi$ היא אחד משני אלה:

1. $t_1 = t_2$, כאשר $t_1, t_2$ הם שמות ($L$-terms).
2. $r(t_1, \ldots, t_{n_r})$, כאשר $r \in R$ הוא סימן יחס וה-$t_i$ הם שמות.

**הגדרה:** קבוצת ה-$L$-נוסחאות היא הקבוצה הקטנה ביותר $W$ המכילה את כל הנוסחאות האטומיות כך ש:

- אם $\phi \in W$, אזי $(\neg\phi) \in W$.
- אם $\phi, \psi \in W$, אזי $(\phi \wedge \psi) \in W$ וגם $(\phi \vee \psi) \in W$.
- אם $\phi \in W$, אזי $(\exists v_i(\phi)) \in W$ וגם $(\forall v_i(\phi)) \in W$.

**דוגמאות:** עבור $L = \{+, 0\}$:

- נוסחה יכולה לטעון שוויון בין שמות: $v_1 + v_2 = 0$.
- נוסחה יכולה לטעון לקיום איבר המקיים תכונה: $\exists v_1(v_1 + 0 = 0)$.

# הגדרה רקורסיבית: משתנים חופשיים (המקרה הכללי)

נסמן ב-$Var(t)$ את קבוצת המשתנים המופיעים בשם $t$. נגדיר את קבוצת המשתנים החופשיים בנוסחה $\phi$, המסומנת $Free(\phi)$, באופן אינדוקטיבי:

1. **בסיס (אטומיות):**
   - $Free(t_1 = t_2) = Var(t_1) \cup Var(t_2)$
   - $Free(R(t_1, \ldots, t_n)) = Var(t_1) \cup \cdots \cup Var(t_n)$
2. **צעד (קשרים):**
   - $Free(\neg\phi) = Free(\phi)$
   - $Free(\phi \circ \psi) = Free(\phi) \cup Free(\psi)$ (עבור $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)
3. **צעד (כמתים):**
   - $Free(\exists x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$
   - $Free(\forall x(\phi)) = Free(\phi) \setminus \{x\}$

**הגדרה:** נוסחה $\phi$ נקראת **פסוק** (Sentence) אם $Free(\phi) = \emptyset$.

# ערך של שם תחת השמה (Term Valuation)

יהיו $L$ שפה ו-$M$ מבנה-$L$. תהי $\sigma : V \to M$ **השמה** (Assignment) למשתנים.

נגדיר באינדוקציה את הערך $t^M[\sigma] \in M$ לכל שם $t \in T$:

1. אם $t$ הוא סימן קבוע $c \in C$, אזי $t^M[\sigma] = c^M$.
2. אם $t$ הוא משתנה $v_i \in V$, אזי $t^M[\sigma] = \sigma(v_i)$.
3. אם $t_1, \ldots, t_{n_f}$ הם שמות, ו-$t = f(t_1, \ldots, t_{n_f})$, אזי:

$$t^M[\sigma] = f^M(t_1^M[\sigma], \ldots, t_{n_f}^M[\sigma])$$

**הערה:** הערך של שם תלוי אך ורק בהשמה למשתנים המופיעים בו.

# עדכון השמה (Assignment Modification)

תהי $\sigma : V \to M$ השמה, יהי $v \in V$ משתנה ויהי $a \in M$ איבר כלשהו. נגדיר **השמה חדשה** המהווה עדכון של $\sigma$, ונסמנה $\sigma[v \mapsto a]$ (או $\sigma\left[\frac{a}{v}\right]$), באופן הבא:

$$\sigma[v \mapsto a](v_i) = \begin{cases} a & v_i = v \\ \sigma(v_i) & v_i \neq v \end{cases}$$

**דוגמה:**

- תהי השפה $L = \{+, 0\}$ ויהי המבנה $M = \langle \mathbb{Z}, +, 5 \rangle$ (כלומר הקבוע $0$ מתפרש כמספר $5$).
- תהי השמה $\sigma$ המקיימת $\sigma(v_i) = i$.
- נסמן $t_1 = v_1 + 0$ ו-$t_2 = v_2$, ו-$t = t_1 + t_2$.
- **חישוב עבור $\sigma$:**
  - $t_1^M[\sigma] = \sigma(v_1) + 0^M = 1 + 5 = 6$.
  - $t_2^M[\sigma] = \sigma(v_2) = 2$.
  - $t^M[\sigma] = t_1^M[\sigma] + t_2^M[\sigma] = 6 + 2 = 8$.
- **חישוב עבור $\sigma[v_2 \mapsto 5]$:**
  - $t_1^M[\sigma[v_2 \mapsto 5]] = \sigma(v_1) + 5 = 1 + 5 = 6$ (ללא שינוי).

# הגדרת יחס הסיפוק (Satisfaction)

יהיו $M$ מבנה-$L$ ו-$\sigma$ השמה. נגדיר באינדוקציה את יחס הסיפוק $M \models_\sigma \phi$ ("$M$ מספק את $\phi$ תחת ההשמה $\sigma$") לכל נוסחה $\phi$:

1. אם $\phi$ היא $t_1 = t_2$: אם"ם $t_1^M[\sigma] = t_2^M[\sigma]$.
2. אם $\phi$ היא $r(t_1, \ldots, t_{n_r})$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם $(t_1^M[\sigma], \ldots, t_{n_r}^M[\sigma]) \in r^M$.
3. אם $\phi$ היא $\neg\psi$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם לא מתקיים $M \models_\sigma \psi$ (נסמן $M \not\models_\sigma \psi$).
4. אם $\phi$ היא $(\psi \wedge \theta)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם $M \models_\sigma \psi$ וגם $M \models_\sigma \theta$.
5. אם $\phi$ היא $(\psi \vee \theta)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם $M \models_\sigma \psi$ או $M \models_\sigma \theta$.
6. אם $\phi$ היא $\exists v_j(\psi)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם קיים $a \in M$ כך ש-$M \models_{\sigma[v_j \mapsto a]} \psi$.
7. אם $\phi$ היא $\forall v_j(\psi)$: אם"ם $M \models_\sigma \phi$ אם"ם לכל $a \in M$ מתקיים $M \models_{\sigma[v_j \mapsto a]} \psi$.

# איזומורפיזם של מבנים (Isomorphism)

יהיו $M, N$ שני מבנים לשפה $L$. **איזומורפיזם** מ-$M$ ל-$N$ הוא פונקציה חח"ע ועל $\pi : M \to N$ המקיימת:

1. **שימור קבועים:** לכל קבוע $c \in C$, מתקיים $\pi(c^M) = c^N$.

2. **שימור פונקציות:** לכל $f \in F$ ואיברים $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$:

$$\pi(f^M(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^N(\pi(a_1), \ldots, \pi(a_{n_f}))$$

3. **שימור יחסים:** לכל $r \in R$ ואיברים $a_1, \ldots, a_{n_r} \in M$:

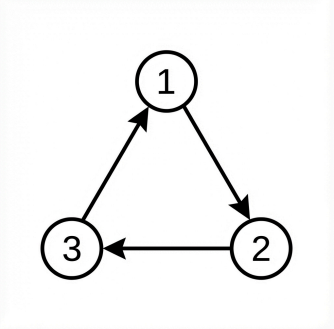
$$\langle a_1, \ldots, a_{n_r} \rangle \in r^M \iff \langle \pi(a_1), \ldots, \pi(a_{n_r}) \rangle \in r^N$$

אם קיים איזומורפיזם כזה, נאמר ש-$M$ ו-$N$ **איזומורפיים** ונסמן $M \cong N$.

איזומורפיזם שומר על המבנה הפנימי, ולכן מבנים איזומורפיים "בלתי ניתנים להבחנה" ע"י השפה.

# מקרה פרטי: שפה עם יחס בינארי יחיד (גרפים)

- תהי $L$ שפה עם סימן יחס בינארי יחיד (קודם סימנו אותו $R$; בהקשר של גרפים נסמן אותו גם $E$).
- מבנה-$L$ הוא זוג $M = \langle V, E \rangle$, באשר $E \subseteq V \times V$.
- מבנה זה נקרא **גרף מכוון** (Directed Graph):
  - $V$ היא קבוצת הצמתים.
  - $E$ הוא יחס הקשתות.




$M = \langle \{1, 2, 3\}, \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\} \rangle$

- ניתן לתאר תכונות של גרפים בשפה שבנינו:
  - **רפלקסיביות** (Reflexivity): $\forall x(E(x, x))$
  - **סימטריות** (Symmetry): $\forall x(\forall y(E(x, y) \to E(y, x)))$
  - **אנטי-סימטריות** (Anti-Symmetry): $\forall x(\forall y((E(x, y) \wedge E(y, x)) \to x = y))$
  - **טרנזיטיביות** (Transitivity): $\forall x(\forall y(\forall z((E(x, y) \wedge E(y, z)) \to E(x, z))))$
  - **קוויות** (Linearity): $\forall x(\forall y(E(x, y) \vee E(y, x)))$

# איזומורפיזם של גרפים

## הגדרה

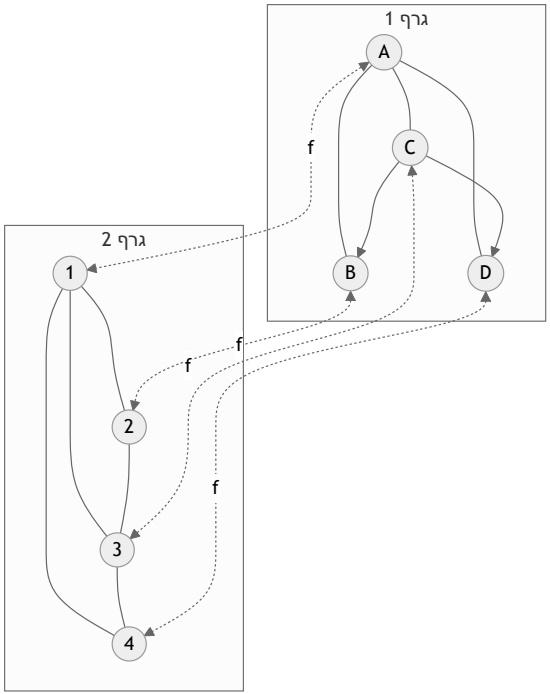
**איזומורפיזם של גרפים** הוא התאמה בין צמתי שני גרפים, $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$, כך שהמבנה שלהם נשמר.

## דרישות:

1. קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : V \to V'$.
2. לכל צמד קודקודים $u, v \in V$:
   - $\langle u, v \rangle \in E$ אם ורק אם $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$.

## יישומים:

- זיהוי דפוסים ברשתות.
- השוואת מבני נתונים.
- הצפנה ופרוטוקולי אבטחת מידע

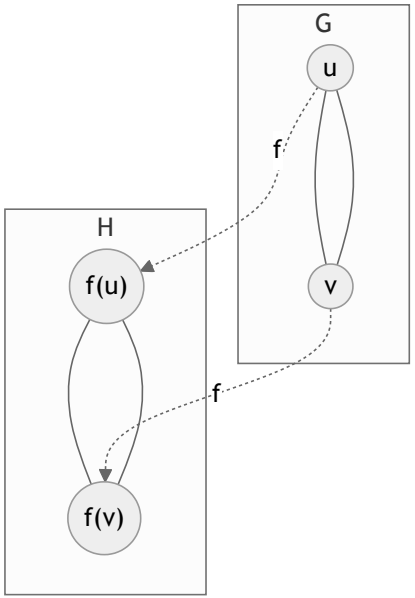


# סימטריות נשמרת תחת איזומורפיזם

אם $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$ הם גרפים איזומורפיים, אז : $G$ סימטרי אם ורק אם $H$ סימטרי.

## הוכחה:

- אם $H$ סימטרי אז $G$ סימטרי:
  - יהי $f$ האיזומורפיזם מ-$G$ ל-$H$.
  - יהי $\langle u, v \rangle \in E$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$.
  - מכיוון ש-$H$ סימטרי, $\langle f(v), f(u) \rangle \in E'$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle v, u \rangle \in E$.
- אם $G$ סימטרי אז $H$ סימטרי:
  - אותה ההוכחה עם האיזומורפיזם $g = f^{-1}$ מ-$H$ ל-$G$.

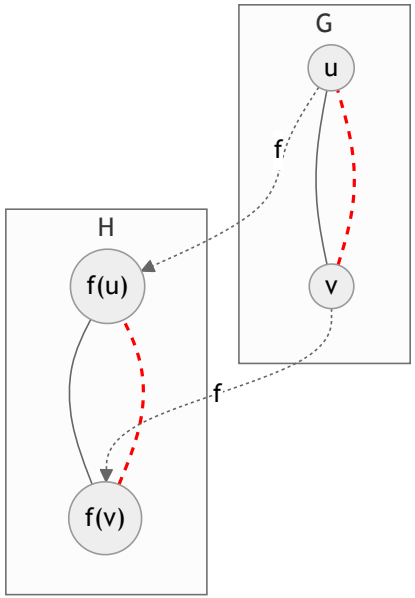


# אנטי-סימטריות נשמרת תחת איזומורפיזם

אם $G = \langle V, E \rangle$ ו-$H = \langle V', E' \rangle$ הם גרפים איזומורפיים, אז : $G$ אנטי-סימטרי אם ורק אם $H$ אנטי-סימטרי.

## הוכחה:

- אם $H$ אנטי-סימטרי אז $G$ אנטי-סימטרי:
  - יהי $f$ האיזומורפיזם מ-$G$ ל-$H$.
  - יהיו $u, v \in V$ כך ש-$\langle u, v \rangle \in E$ **וגם** $\langle v, u \rangle \in E$.
  - לפי הגדרת האיזומורפיזם, $\langle f(u), f(v) \rangle \in E'$ וגם $\langle f(v), f(u) \rangle \in E'$.
  - מכיוון ש-$H$ אנטי-סימטרי, $f(u) = f(v)$.
  - מכיוון ש-$f$ חח"ע, $u = v$.
- אם $G$ אנטי-סימטרי אז $H$ אנטי-סימטרי:
  - אותה ההוכחה עם האיזומורפיזם $g = f^{-1}$ מ-$H$ ל-$G$.



# דוגמה: אינדוקציה על שני משתנים (Double Induction)

**המטרה:** להוכיח את חוק החילוף בחיבור: $m + n = n + m$ (עבור המספרים הטבעיים).

**הגדרה רקורסיבית של חיבור:**

1. $x + 0 = x$
2. $x + S(y) = S(x + y)$ באשר $S$ הוא העוקב הישיר.

**שלב א': אינדוקציה על $n$** נוכיח באינדוקציה על $n$ שלכל $m$ מתקיים $m + n = n + m$.

1. **בסיס ($n = 0$)**: צריך להוכיח $m + 0 = 0 + m$.
   - אגף שמאל: $m + 0 = m$ (הגדרה).
   - אגף ימין: $0 + m = \ldots$ **נתקענו!**
   - אין לנו הגדרה ל-$0 + m$.
   - $\Leftarrow$ **נדרשת אינדוקציה עזר על $m$** להוכחת $0 + m = m$.

**שלב ב': שתי אינדוקציות עזר (למות)**

1. **למה 1:** $0 + m = m$.
   - בסיס ($m = 0$): $0 + 0 = 0$.
   - צעד ($S(k)$): $0 + S(k) = S(0 + k) = S(k)$. ✓
2. **למה 2:** $S(n) + m = S(n + m)$.
   - **בסיס ($m = 0$):** $S(n) + 0 = S(n) = S(n + 0)$.
   - **צעד ($S(m)$):**

$$S(n) + S(m) = S(S(n) + m) \overset{\text{IH}}{=} S(S(n + m)) = S(n + S(m)).$$

**סיום הוכחת שלב א' (צעד האינדוקציה):** צריך להוכיח $m + S(n) = S(n) + m$.

$$m + S(n) \overset{\text{def}}{=} S(m + n) \overset{\text{IH}}{=} S(n + m) \overset{\text{Lemma 2}}{=} S(n) + m$$